

个人作品集

华北电力大学 · 数据科学与大数据技术

周子淳 | GPA 4.41 | CET-4 630

YOLOv8

2026 年 6 月

一. YOLO 绝缘子检测

项目简介

使用 YOLOv8n 对电力绝缘子进行自动识别与定位。基于 CPLID 数据集（871张，defect/insulator 2类），在腾讯云 GPU 平台完成 50 epochs 训练。

数据集： CPLID · 871 张 · 2 类 (defect, insulator)

训练/验证/测试： 609 / 134 / 128

框架： YOLOv8n · GPU · 50 epochs

数据集样本



训练集样本 1



训练集样本 2

训练与检测代码

```
from ultralytics import YOLO

if __name__ == '__main__':
    # 加载一个预训练的模型，推荐用于迁移学习
    # 可选: 'yolov8n.pt', 'yolov8s.pt', 'yolov8m.pt', 'yolov8l.pt', 'yolov8x.pt'
    model = YOLO('yolov8n.pt')

    # 开始训练模型
    results = model.train(
        data='datasets/bvm/insulator.yaml',
        epochs=50,          # GPU训练，增加轮数以提升效果
        imgsz=640,          # 标准分辨率
        batch=16,
        device='cuda',
        verbose=True,        # 打印详细日志
    )
    print(f"训练完成!")
```

```
from ultralytics import YOLO

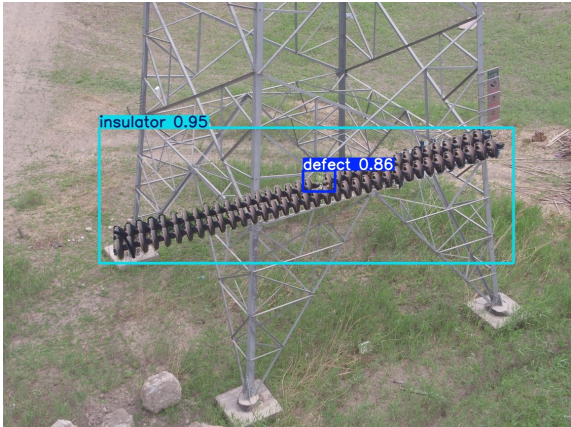
if __name__ == '__main__':
    # 加载训练好的模型（优先使用训练产出的 best.pt）
    model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')

    # 对测试集图片进行检测
    results = model.predict(
        source="datasets/bvm/images/test",
        imgsz=640,
        device="cuda",
        save=True,          # 保存标注后的图片
        save_txt=True,      # 保存检测结果 txt
        conf=0.5,           # 置信度阈值
    )
    print("检测完成！结果保存在 runs/detect/predict/")
```

训练脚本 practice.py

检测脚本 detect.py

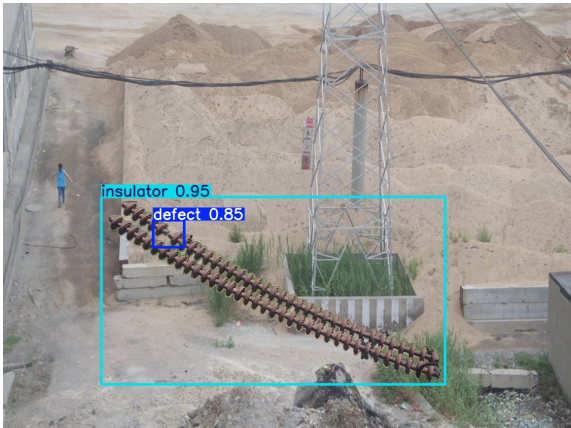
检测效果展示



原图



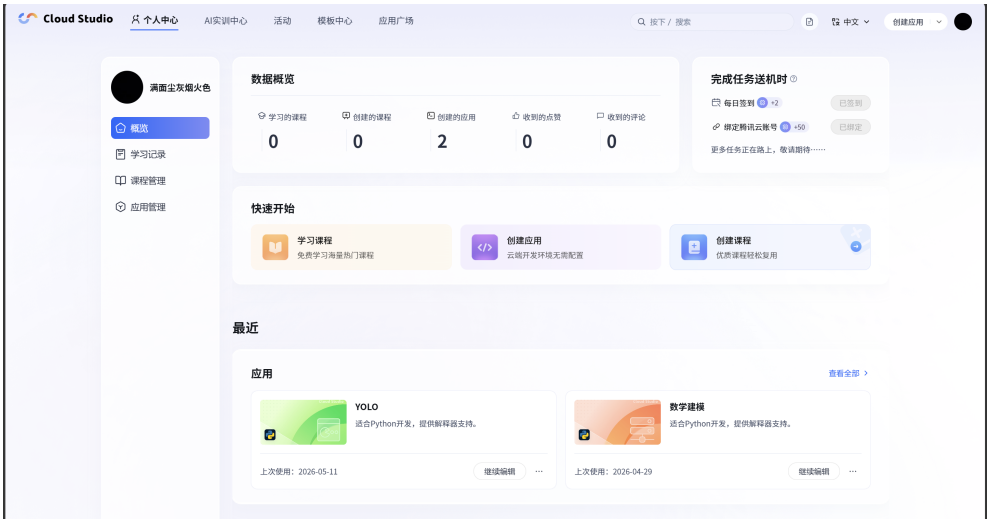
检测结果



原图

腾讯云训练环境

检测结果



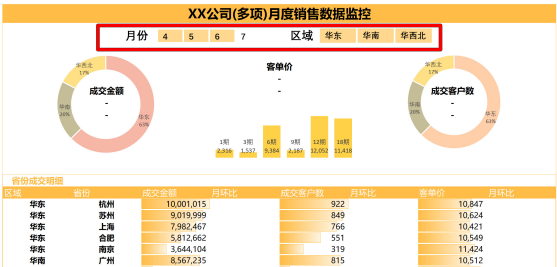
二. 数据分析

项目简介

网课练习作品，使用 Excel 和 Tableau 对月度销售数据进行清洗、分析和可视化。

工具：Excel · Tableau
数据源：月度销售数据

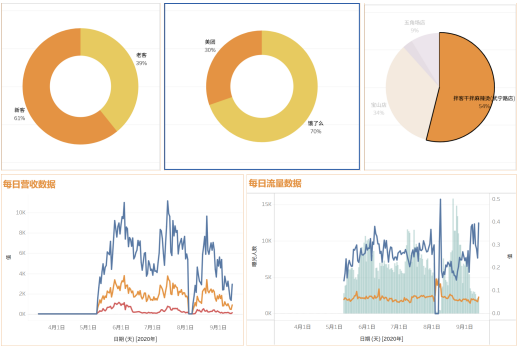
Excel 销售监控看板

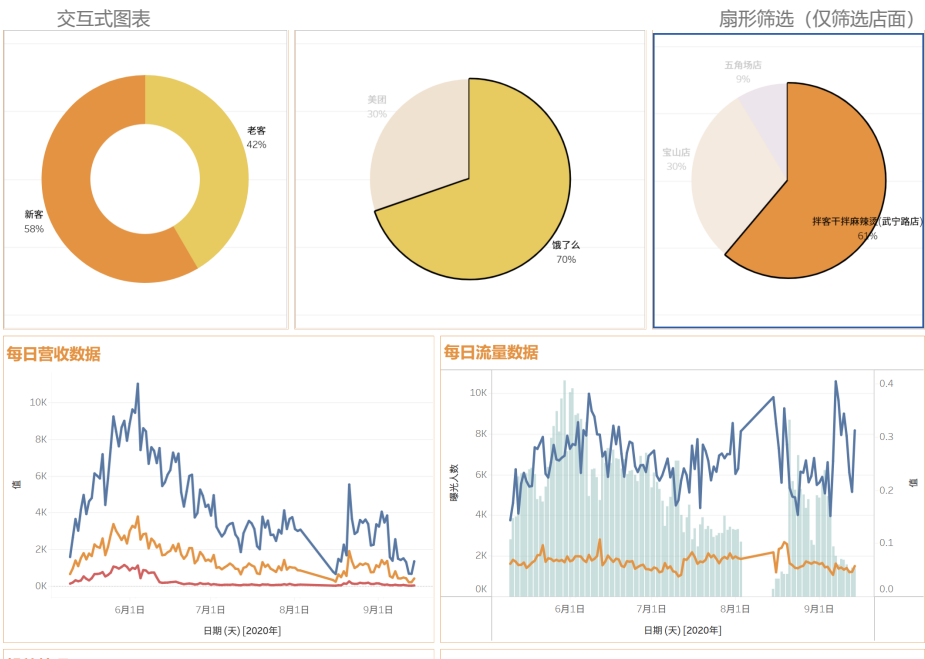


筛选器位置示意

Tableau 交互式图表

多项筛选功能





在线图表: https://public.tableau.com/app/profile/20381734/viz/2_17808986866470/1

三. 个人简介

华北电力大学数据科学与大数据技术专业大一学生，加权平均分 94.15，GPA 4.41/5.0，专业排名 1/35。具备良好的沟通协作能力，掌握 Python、SQL、Tableau，有大创项目视觉识别经验。

学业成绩

C/C++程序设计 99 | 数学分析(1) 94 | 高等代数(1) 90 | 解析几何 94 | 通用英语 96 | 形势与政策 89

获奖与项目

- 大创项目：大学生创新创业训练计划（省级立项）
- 数学建模：北京市大学生数学建模竞赛（参赛中）
- 英语水平：CET-4 630 分
- 联系方式：18757364099